ЗАНЯТИЕ 14

Закрытие проекта: приёмка, передача, выгоды и уроки

По материалам: PMBOK Guide (Project Management Body of Knowledge — свод знаний по управлению проектами, раздел «Закрытие») · PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments — британская методология «Проекты в контролируемой среде») · ITIL 4 (Information Technology Infrastructure Library — библиотека практик управления ИТ-услугами) · Google SRE (Site Reliability Engineering — инженерия надёжности сервисов) · Г. Кляйн (метод pre-mortem) · Ика и Сен-Макари (оценка успеха проекта в трёх измерениях)

Сквозной пример: «ФлораЭкспресс»

Проект не заканчивается, когда команда перестаёт работать

- Жизненный цикл проекта: инициация, планирование, исполнение, контроль и закрытие. Сегодня — последний процесс: закрытие. Именно здесь результат превращается в «принятый и работающий», а опыт — в знания организации
- Закрытие часто пропускают: «команду уже ждёт следующий проект», «заказчик доволен», «мы и так всё помним». Цена пропуска проявляется позже и дороже: споры об оплате, ночные звонки в службу эксплуатации (специалистам, которые поддерживают работающую систему), повтор тех же ошибок в следующем проекте
- Три вопроса, на которые закрытие должно ответить документально: (1) принято ли то, что мы сделали, — кем и на каких условиях? (2) кто теперь отвечает за результат и что он для этого получил? (3) что мы поняли и куда это записано так, чтобы изменить следующий проект?
- **Главная мысль занятия: закрытие — управляемый процесс с артефактами (документами-результатами), сроком и бюджетом, а не «последний день, когда все разошлись»**

План занятия

A

Закрыть и передать

Критерии завершения, приёмка, передача в эксплуатацию, усиленная поддержка после запуска (hypercare), административное закрытие, итоговый отчёт, итоговая система показателей

B

Выгоды и уроки

Обзор выгод, извлечённые уроки (lessons learned), методы разбора: AAR, ретроспектива, разбор сбоя без поиска виноватых, разбор «до провала» (pre-mortem); когнитивные ловушки; оценка успеха в трёх измерениях

C

Задания для команд

Часть 1 — решение по закрытию (расчёт); часть 2 — разбор отклонений; часть 3 — реестр открытых пунктов

Артефакты занятия: акт приёмки · реестр открытых пунктов · пакет передачи · итоговый отчёт (Closure Report) · план обзора выгод · реестр уроков

Словарь сокращений (1): стандарты, организации, процессы

Сокращение	Расшифровка и смысл
PMBOK	Project Management Body of Knowledge — свод знаний по управлению проектами (издаёт Институт управления проектами, PMI)
PRINCE2	PRojects IN Controlled Environments — «проекты в контролируемой среде», британская методология управления проектами
ITIL	Information Technology Infrastructure Library — библиотека передовых практик управления ИТ-услугами
SRE	Site Reliability Engineering — инженерия надёжности сервисов (подход компании Google к эксплуатации)
Agile	«Гибкие» методы разработки: короткие итерации, регулярные ретроспективы (Scrum, Kanban)
SLA	Service Level Agreement — соглашение об уровне сервиса, например «ответ на обращение за 4 часа»
WBS	Work Breakdown Structure — иерархическая структура работ: проект, разбитый на пакеты работ
PMO	Project Management Office — офис управления проектами: подразделение, которое ведёт стандарты и шаблоны
OPA	Organizational Process Assets — активы процессов организации: шаблоны, нормативы оценок, архив уроков
AAR	After Action Review — разбор по итогам действия: короткая структурированная встреча из четырёх вопросов
PIR	Post-Implementation Review — обзор после внедрения: проверка, получены ли выгоды
DRE	Defect Removal Efficiency — доля дефектов, найденных и устранённых до выпуска продукта

Словарь сокращений (2): показатели

Сокращение	Расшифровка и смысл
S1…S4	Severity — серьёзность дефекта: S1 критический (результат непригоден), S2 серьёзный (ключевая функция с ограничением), S3 средний (есть обходной путь), S4 незначительный
PV	Planned Value — плановый объём: стоимость работ, которые по плану должны быть сделаны к дате
EV	Earned Value — освоенный объём: стоимость фактически сделанных работ по плановым ценам
AC	Actual Cost — фактические затраты на сделанную работу
BAC	Budget at Completion — утверждённый бюджет проекта целиком
CPI	Cost Performance Index — индекс эффективности затрат = EV / AC; меньше 1 — перерасход
SPI	Schedule Performance Index — индекс выполнения графика = EV / PV; меньше 1 — отставание
EAC / ETC	Estimate at Completion — прогноз полной стоимости проекта; Estimate to Complete — оценка затрат на оставшуюся работу (EAC = AC + ETC)
ES / AT	Earned Schedule — «освоенное время»: момент, когда по плану был запланирован достигнутый сейчас EV; Actual Time — фактически прошедшее время
NPS	Net Promoter Score — индекс лояльности клиентов: доля сторонников минус доля критиков, в пунктах
CRM	Customer Relationship Management — система учёта клиентов и их заказов
ROI	Return on Investment — окупаемость вложений: прибыль относительно затрат

А

Закрыть и передать

Критерии, приёмка, передача, административное закрытие, итоговый отчёт

Почему закрытие пропускают и сколько это стоит

Типичное оправдание	Что происходит на деле	Последствие
«Команду уже перебросили»	Люди уходят на новый проект до передачи знаний	Знание остаётся в головах; служба эксплуатации не умеет восстановить сервис
«Заказчик доволен»	Нет подписанного акта: приёмка «на словах»	Спор об оплате и гарантии; бесконечные доработки «по дружбе»
«Мы и так всё помним»	Решения и допущения нигде не записаны	Через год никто не знает, почему сделано именно так
«Разбор — это поиск виноватых»	Разбор не проводят или проводят формально	Ошибки повторяются в следующем проекте
«Бюджет закончился»	Закрытие не заложено ни в план, ни в смету	Нет денег на усиленную поддержку после запуска, архив, обзор выгод; проект «висит» открытым

Закрытие закладывается в структуру работ (WBS — иерархическое разбиение проекта на пакеты работ) и в бюджет с самого начала: приёмка — отдельным пакетом работ, закрытие — отдельной строкой сметы. Не заложено — не будет сделано.

Что говорят стандарты о закрытии

Источник	Подход	Ключевые артефакты
PMBOK Guide, 6-е изд. (свод знаний по управлению проектами) — группа процессов «Закрытие», процесс «Закрыть проект или фазу»	Завершить все работы, получить формальную приёмку, передать результат, обновить активы организации, освободить ресурсы	Итоговый отчёт, реестр уроков, архив документов, обновления активов процессов организации (OPA)
PRINCE2 (британская методология) — процесс «Закрытие проекта»	Плановое и досрочное (premature) закрытие; рекомендации по дальнейшим действиям; выгоды после проекта оценивает бизнес, а не проектная команда	Итоговый отчёт проекта (End Project Report), отчёт об уроках (Lessons Report), рекомендации по дальнейшим действиям (Follow-on Action Recommendations), план обзора выгод (Benefits Review Plan)
ITIL 4 (практики управления ИТ-услугами) — ранняя поддержка (Early Life Support)	Передача в эксплуатацию через критерии приёмки сервиса и период усиленной поддержки	Критерии приёмки сервиса, инструкция по эксплуатации (runbook), план передачи знаний, критерии выхода из усиленной поддержки
Agile (гибкие методы) и SRE (инженерия надёжности сервисов)	Определение готовности (Definition of Done) — список условий, при которых работа считается законченной; ретроспектива после итерации; разбор сбоя без поиска виноватых (blameless postmortem)	Бэклог (перечень задач) принятого и отложенного, протокол ретроспективы, документ разбора сбоя с перечнем действий

– **Общее у всех: закрытие — не событие, а набор проверяемых результатов; приёмка и передача — разные вещи; выгоды появляются ПОСЛЕ проекта и требуют отдельного владельца**

Процесс закрытия: шесть шагов и ветка досрочного закрытия



- Шаги 1–3 доказывают, что результат готов и принят; шаги 4–6 «убирают за проектом» и сохраняют опыт. Порядок важен: нельзя распустить команду (шаг 6) до передачи знаний (шаг 3)
- Досрочное закрытие — тоже процесс, а не «тихое затухание»: решение, оценка того, что можно переиспользовать, формальная остановка договоров и ресурсов

Четыре вида завершения проекта

Вид	Когда	Что обязательно оформить
Плановое	Критерии завершения выполнены, результат принят	Акт приёмки, пакет передачи, итоговый отчёт, реестр уроков
Досрочное (premature)	Выгоды исчезли или стоят меньше, чем осталось вложить; изменилась стратегия; запретил регулятор	Решение о прекращении с расчётом; оценка остаточной стоимости (что можно переиспользовать или продать); план остановки договоров; реестр уроков
Закрытие фазы / передача в программу	Результат становится частью следующей фазы или сервиса	Приёмка фазы, передача открытых пунктов, обновлённый базовый план следующей фазы
«Зомби-проект»	Формально открыт, но работы нет; ресурсы «подвешены»	Это не вид закрытия, а его отсутствие: ресурсы заняты, бюджет не освобождён, выгод нет — закрывайте явно

Досрочное закрытие — не признание вины, а управленческое решение, если оно принято по расчёту. Как считать — на следующем слайде.

Решение о досрочном прекращении: формула и пример

Продолжать проект, если: $B - ETC > S - T$

Символ	Что означает	Откуда берётся
B	Ценность будущих выгод, пересчитанная на сегодняшний день (приведённая стоимость)	Прогноз выгод проекта, скорректированный на факт
ETC	Estimate to Complete — оценка затрат на оставшуюся работу	Типичный: (BAC − EV) / CPI — перерасход будет повторяться. Атипичный: BAC − EV — перерасход был разовым
S	Остаточная стоимость (salvage): что можно продать или переиспользовать при остановке	Оценка готовых компонентов, лицензий, оборудования
T	Затраты на прекращение: неустойки, расторжение договоров, увольнения	Условия договоров

- Здесь BAC — утверждённый бюджет проекта целиком, EV — стоимость уже сделанной работы, CPI = EV / AC — индекс эффективности затрат. Разность BAC − EV — объём оставшейся работы в плановых деньгах
- Пример: B = 900, ETC = 500, S = 100, T = 60. Левая часть 900 − 500 = 400, правая 100 − 60 = 40. 400 > 40 — проект продолжаем. Потраченные ранее деньги (AC — фактические затраты) в формулу НЕ входят: это невозвратные затраты (sunk cost)

Критерии завершения: «определение готовности» (Definition of Done) проекта

Слой	Контрольный вопрос	Чем доказывается
Объём	Все пакеты работ приняты или явно перенесены?	Матрица прослеживаемости: требование → пакет работ → тест → приёмка
Качество	Критерии приёмки пройдены; открытых критических дефектов (S1) нет?	Протокол испытаний, реестр открытых пунктов
Эксплуатация	Кто и по какому регламенту поддерживает результат?	Инструкция по эксплуатации (runbook), обученная группа поддержки, мониторинг, SLA (соглашение об уровне сервиса)
Договор и финансы	Все закрывающие документы подписаны, платежи и претензии закрыты?	Акты, сверка, финальные фактические затраты, гарантийный резерв
Выгоды	Есть базовые значения метрик и владелец выгод?	План обзора выгод (Benefits Review Plan)

Критерии фиксируются в начале проекта (устав, план управления) и не пересматриваются в конце «под результат». Нет доказательства — слой считается невыполненным.

Приёмка: полная, условная, частичная и молчаливая

Вид	Суть	Что нужно в договоре и акте
Полная	Все критерии выполнены	Акт без замечаний; запуск гарантийного периода
Условная	Результат принят при условии устранения перечисленных замечаний в срок	Реестр открытых пунктов со сроками и владельцами; удержание (holdback) — заказчик задерживает часть оплаты, обычно 5–10% цены, пока условия не выполнены
Частичная	Принята часть модулей; остальное отклонено или перенесено	Перечень принятого и отклонённого; платёж пропорционален принятому; зависимости между модулями (непринятый модуль блокирует зависимые)
Молчаливая (deemed acceptance)	Заказчик не ответил в срок — результат считается принятым	Условие в договоре: срок на рассмотрение (например, 10 рабочих дней), порядок уведомления; без него «молчание» ничего не значит
Отказ	Мотивированное отклонение	Ссылка на конкретный критерий, который не выполнен; срок повторной сдачи

Приёмка проверяет соответствие результата ЗАРАНЕЕ согласованным критериям. Новое желание заказчика — не причина отказа, а запрос на изменение плана.

Акт приёмки и реестр открытых пунктов

Акт приёмки: что в нём должно быть

- Идентификация проекта, версия результата, дата, стороны
- Ссылка на критерии приёмки и протокол испытаний
- Вид приёмки: полная / условная / частичная
- Перечень принятого и непринятого
- Реестр открытых пунктов (приложение)
- Условия оплаты, удержание и дата его снятия
- Начало гарантийного периода
- Подписи уполномоченных лиц

Реестр пунктов — «ФлораЭкспресс» (иллюстративно)

ID	Пункт	S	Владелец	Срок	Решение
OI-1	Задержка уведомлений курьеру >30 с	2	Техлид	до 28.02	Исправить, затраты 20
OI-2	Нет экспорта заказов в учётную систему 1С	3	Владелец продукта	backlog	Отложить в перечень будущих задач (backlog)
OI-3	Опечатки в шаблонах писем	4	Поддержка	—	Принять как известное

OI — Open Item (открытый пункт). S — серьёзность: 1 критический, 2 серьёзный, 3 средний (есть обходной путь), 4 незначительный.

Артефакт: реестр открытых пунктов обязателен при условной приёмке: у каждой строки есть серьёзность (S1 — блокирует приёмку), владелец, срок и решение «исправить / обходное решение / отложить / принять». Без реестра «условная приёмка» — это просто отложенный спор.

Передача в эксплуатацию: пакет передачи (handover pack)

Раздел пакета	Содержание	Проверка
Инструкция по эксплуатации (runbook)	Как запускать, мониторить, откатывать, восстанавливать; типовые инциденты и действия	Служба эксплуатации выполнила восстановление по инструкции без помощи проекта
Архитектура и документация	Схемы, интерфейсы, зависимости, конфигурации, решения и допущения	Новый инженер находит нужное за 15 минут
Доступы и секреты	Учётные записи, ключи, сертификаты и сроки их действия	Все доступы переоформлены на роли, а не на людей проекта
SLA и контакты	SLA (Service Level Agreement — соглашение об уровне сервиса), каналы связи, эскалация, дежурства	Согласовано с владельцем сервиса
Обучение	Записи сессий, учебные материалы, список обученных	Сдан практический тест; каждую критичную часть знают минимум двое (так называемый bus factor не меньше 2)
Известные проблемы и перечень отложенных задач (backlog)	Дефекты, о которых известно, и обходные решения; отложенные запросы	Каждый пункт имеет владельца в службе эксплуатации

Передача знаний по схеме «shadow → reverse shadow» («тень» → «обратная тень»): сначала проект работает, эксплуатация наблюдает; затем эксплуатация работает, проект наблюдает; затем — самостоятельно.

Усиленная поддержка после запуска (hypercare)

- Hypercare (в ITIL — Early Life Support, ранняя поддержка) — ограниченный по времени период после запуска, когда команда проекта и служба эксплуатации вместе устраняют «детские болезни». Он должен иметь начало, критерии выхода и бюджет
- **Типичная картина: число обращений быстро растёт после запуска и затухает. Простая модель: $n(k) = n(1) \cdot q^{(k-1)}$**
  - n(k) — число обращений в неделю k; n(1) — число обращений в первую неделю; q — коэффициент затухания (от 0 до 1): при q = 0,6 каждая неделя приносит 60% обращений предыдущей. Пример: n(1) = 50, q = 0,6 → 50, 30, 18, 10,8, 6,5 обращений по неделям. Заранее q неизвестно, поэтому план проверяют и на пессимистичном значении (q больше)
- Критерии выхода (пример): обращений в неделю меньше порога; нет открытых критических дефектов S1; SLA (соглашение об уровне сервиса) выполняется две недели подряд; служба эксплуатации закрывает все обращения без привлечения проекта
- Экономика: затраты на команду × недели + штрафы за обращения сверх мощности. Мощность «с запасом» дорога, «впритык» — штрафы. Выгодна ступенчатая схема: мощность снижают по мере затухания обращений
- **Если на момент выхода критерии не выполнены, поддержку продлевают решением спонсора с новым бюджетом — а не молча «ещё на недельку»**

Административное закрытие: чек-лист

Область	Что сделать	Артефакт
Контракты	Закрыть или продлить договоры с подрядчиками; закрывающие документы; претензии	Акты, соглашения о закрытии
Финансы	Подвести итог фактических затрат (AC), сверить с бухгалтерией, закрыть статьи затрат, вернуть неиспользованный резерв	Финальный отчёт по затратам
Ресурсы	Освободить людей и оборудование; оценить вклад; признание команды	Обратная связь, рекомендации
Лицензии и закупки	Передать или прекратить лицензии, подписки, облачные ресурсы	Реестр активов с владельцами
Архив	Сохранить документы по политике хранения: что, где, как долго, кому доступно	Индекс архива проекта
Гарантия	Создать гарантийный резерв и график его высвобождения	Расчёт резерва, правила эскалации

Артефакт: гарантийный резерв = (внесённые дефекты) × (1 − DRE) × (доля, найденная за гарантию) × (средняя стоимость исправления). DRE — доля дефектов, найденных до выпуска. Пример: внесено 200 дефектов, DRE = 80% → 40 остаются в продукте; 60% из них найдут за гарантийный период → 24; исправление стоит в среднем 2 тыс. ₽ → резерв 48 тыс. ₽. Резерв сверяют с фактом в контрольные даты и эскалируют решение, если расходы идут быстрее прогноза.

Итоговый отчёт о закрытии (Closure Report): структура

№	Раздел	Что должно быть
1	**Резюме (1 страница)**	Итог для спонсора: принято ли, что с деньгами и сроком, главный вывод и решения, которые нужны от читателя
2	**Цели и критерии: план против факта**	Система показателей по четырём перспективам: финансы, клиент, внутренние процессы, обучение и развитие
3	**Объём и приёмка**	Вид приёмки, принятое и отклонённое, ссылка на акт
4	**Срок и стоимость**	Итоговые CPI (индекс затрат) и SPI(t) (индекс графика по методу Earned Schedule), причины отклонений, отличие от прогноза EAC (полной стоимости)
5	**Качество и эксплуатация**	Дефекты, готовность службы эксплуатации, итоги усиленной поддержки
6	**Выгоды**	Прогноз, первые факты, план обзора с владельцем
7	**Риски и открытые вопросы**	Что закрыто, что передано, кому
8	**Уроки**	Не более 5 главных, у каждого — владелец и срок
9	**Рекомендации по дальнейшим действиям**	Развитие, вывод из эксплуатации, новые проекты

Принцип «пирамиды» (Барбара Минто): вывод — первым, детали — потом. Отчёт на 6–10 страниц; всё, что нужно для решения, помещается на первой.

Итоговая система показателей и ловушка «SPI = 1»

- Итоговая система показателей (scorecard) — те же четыре перспективы: финансы, клиент, внутренние процессы, обучение и развитие. Для каждой — цель, метрика, план, факт, статус. Цифры без причины не принимаются
- Итоговый CPI = BAC / AC. Здесь BAC — утверждённый бюджет проекта, AC — фактические затраты за весь проект; меньше 1 — перерасход. Эта метрика честная: к концу проекта она не «выравнивается»
- SPI = EV / PV, где EV — стоимость фактически сделанной работы, PV — стоимость работы, которая по плану должна быть сделана к этой дате. Когда ВСЕ работы закончены, EV = BAC, и PV на любую дату после планового срока тоже равен BAC — значит SPI = 1, даже если проект опоздал на полгода. Показатель «забывает» время
- Для итогового отчёта используют метод Earned Schedule (освоенное время): ES — момент, когда по плану был запланирован достигнутый объём работ; AT — фактически прошедшее время; SPI(t) = ES / AT

Пример: по плану проект занимал 20 недель, закончен за 26. На дату завершения EV = BAC, по плану этот объём был достигнут к неделе 20, поэтому ES = 20, AT = 26. Классический SPI = 1,00; SPI(t) = 20 / 26 = 0,77. Для спонсора важна вторая цифра: она показывает, что график реально был нарушен.

В итоговом отчёте пишем обе цифры и объясняем, почему первая не информативна.

«ФлораЭкспресс»: итоговые показатели (иллюстративно)

Перспектива	Цель	План	Факт	Статус и комментарий
Финансы	Бюджет, тыс. ₽	BAC = 420	AC = 452; CPI = 420 / 452 = 0,929; перерасход (452 − 420) / 420 = 7,6%	Жёлтый: лучше прогноза полной стоимости EAC = 461,5, сделанного в ходе проекта
Клиент	Запуск до пикового дня	14 февраля	10 февраля	Зелёный: пик пройден без критических дефектов
Внутренние процессы	Качество при приёмке	Критических дефектов S1 — 0	S1 = 0; открыто 3 пункта (S2, S3, S4)	Зелёный: приёмка условная, реестр подписан
Обучение и развитие	Готовность службы эксплуатации	Обучено 100%	Обучено 80%	Жёлтый: дообучение в период усиленной поддержки
Выгоды (после проекта)	Дополнительная маржа, тыс. ₽ в год	360	Через 3 мес.: 290 (81%)	Жёлтый: обзор через 6 мес., владелец — коммерческий директор

Статус: зелёный — цель достигнута, жёлтый — есть отклонение, красный — критическое отклонение. Любой жёлтый и красный статус сопровождается причиной и действием.

В

Выгоды и уроки

Что получила организация и как сделать так, чтобы опыт сработал

Выгоды появляются после проекта: обзор выгод



- Проект сдаёт результат; выгоды появляются, когда результатом начинают пользоваться. Поэтому проектная команда не может «подписать» выгоды в день закрытия — она передаёт план обзора выгод владельцу выгод (в PRINCE2 — Benefits Review Plan)
- Типичные причины недополученных выгод: низкое внедрение (мало реальных пользователей), не изменены процессы вокруг продукта, прогноз был оптимистичным, метрика не измерялась до проекта (нет базовой линии)

План обзора выгод (Benefits Review Plan)

Выгода	Метрика и база	Цель	Владелец	Когда измерять	Источник данных
Рост заказов в пиковый день	Заказов в день 14 февраля прошлого года: 410	+25%	Коммерческий директор	через 3, 6, 12 мес.	CRM (система учёта клиентов и заказов), отчёт продаж
Снижение ручной обработки	Ручных заказов в день: 120	−60%	Руководитель колл-центра	через 3, 6 мес.	Журнал колл-центра
Удовлетворённость доставкой	NPS (индекс лояльности клиентов) сейчас: 38	не ниже 50	Директор по сервису	через 6, 12 мес.	Опрос клиентов

- Базовые значения снимаются ДО запуска; без базы любой «рост» спорен
- Владелец выгод — бизнес-руководитель, а не менеджер проекта: у него есть полномочия менять процессы вокруг продукта
- Обзор через 3, 6 и 12 месяцев сравнивает факт с прогнозом и записывает причины расхождения — это материал для более точных прогнозов выгод в организации

Урок — это действие, а не пожелание

Слабая формулировка	Что не так
«Нужно улучшить коммуникацию»	Нет наблюдения, причины, владельца и срока — ничего не изменится
«Тестирование начали поздно»	Констатация без причины и без действия
«Заказчик постоянно менял требования»	Обвинение внешнего фактора; нет вывода для процесса

Хороший урок содержит шесть полей:

Наблюдение	Причина	Действие	Владелец	Срок	Метрика
Нагрузочный тест запустили за 9 дней до пика; найдено 2 серьёзных дефекта	В плане не было пакета работ «нагрузочное тестирование»; оценка шла по функциям	Добавить в шаблон структуры работ (WBS) обязательный пакет нагрузочного тестирования за 4 недели до запуска	Руководитель PMO (офиса управления проектами)	до 30.11	Доля проектов с тестом за 4 недели до запуска и раньше: 100%

Проверка: может ли человек, не участвовавший в проекте, выполнить действие по записи? Если нет — это не урок.

Пять методов извлечения уроков

Метод	Когда	Суть	Результат
Разбор по итогам действия (AAR, After Action Review)	Сразу после события, вехи, релиза	Четыре вопроса: что планировали? что произошло? почему разница? что делаем в следующий раз?	Действия с владельцами
Ретроспектива (retrospective)	Каждая итерация	Регулярная встреча команды: что получилось, что мешало, что изменим в процессе	1–3 эксперимента на итерацию
Разбор сбоя без поиска виноватых (blameless postmortem)	После инцидента или провала	Хронология и системные причины без поиска виноватых (практика Google SRE)	Перечень действий с приоритетами
Разбор «до провала» (pre-mortem)	В начале проекта и перед запуском	«Представьте, что проект провалился. Почему?» (психолог Гэри Кляйн)	Список рисков и меры
Обзор после внедрения (PIR, Post-Implementation Review)	Через 3–12 месяцев	Достигнуты ли выгоды, как используется продукт	Обзор выгод и уроки

Первые три метода смотрят назад, pre-mortem — вперёд, обзор после внедрения — на результат. Хороший проект использует все пять в разные моменты.

AAR (разбор по итогам действия): как провести за 60–90 минут

Блок	Время	Вопрос / действие
Цель	5 мин	Что мы планировали? Сверяем с планом, а не с памятью
Факт	15 мин	Что произошло? Хронология и цифры без оценок
Разрыв	25 мин	Почему разница? Минимум три «почему» подряд; отделяем причины от симптомов
Действия	20 мин	Что делаем в следующий раз? Не более пяти действий; у каждого владелец и срок
Закрепление	5 мин	Кто вносит результат в реестр уроков и когда проверяем исполнение

- Ведущий встречи (фасилитатор) — человек вне команды: участник не может одновременно разбирать и защищать себя
- Правила: факты раньше мнений; звания не имеют значения; говорим о системе, а не о людях; всё, что решили, записываем

Разбор сбоя без поиска виноватых: структура документа

Раздел	Содержание
Резюме и влияние	Что случилось, кого затронуло, сколько длилось, сколько стоило
Хронология	События с временными метками; кто что знал в момент решения
Причины	Корневая и способствующие причины: цепочка «5 почему» — пять вопросов «почему?» подряд, пока не дойдём до причины в процессе; как система допустила ошибку
Что сработало / не сработало / повезло	Три списка; «повезло» показывает скрытые риски
Действия (action items)	Действие, владелец, приоритет, срок, ссылка на задачу
Уроки	Что меняем в процессе, обучении, инструментах

Принцип «без поиска виноватых»: люди ошибаются — система должна выдерживать ошибки. Вопрос звучит «почему это было разумно в тот момент?», а не «кто виноват?».

Когнитивные ловушки при разборе

Ловушка	Как проявляется	Противоядие
Ошибка ретроспективного взгляда (hindsight bias)	«Это было очевидно» — после того, как исход известен	Протокол решений: что знали и какие варианты видели на момент решения
Ошибка по результату (outcome bias)	Хороший исход принимают за хорошее решение (и наоборот)	Оценивать качество решения отдельно от исхода
Ошибка выжившего (survivorship bias)	Изучают только завершённые успешные проекты	Включать закрытые досрочно и провальные
Невозвратные затраты и эскалация обязательств (sunk cost, escalation of commitment)	«Мы уже вложили слишком много, чтобы остановиться»	Решение по будущим затратам и выгодам; уже потраченное (AC) исключено
Предвзятость подтверждения (confirmation bias)	Ищут подтверждения версии, которая сложилась раньше	Независимый ведущий встречи; поиск опровергающих фактов

Эталонный класс (reference class) — набор похожих завершённых проектов. Сравнивайте свой проект не с «планом на бумаге», а с итогами таких проектов — это лучшая защита от оптимизма.

Успех в трёх измерениях (Ика и Сен-Макари)

Рациональное

Треугольник «объём — срок — стоимость», ROI (окупаемость вложений), выгоды, соответствие стратегии

Психосоциальное

Удовлетворённость пользователей и команды, принятие изменений, доверие

Политическое

Поддержка спонсоров, легитимность проекта, репутация, расстановка сил

- Один и тот же проект бывает успехом в одной оптике и провалом в другой. Пример: здание Сиднейской оперы построили с многократным перерасходом бюджета и срока, но оно стало символом города
- **Закрытие, которое смотрит только на «треугольник», упускает причины, по которым проект принимают или отвергают люди. В итоговом отчёте полезно оценить все три измерения — и записать, где они расходятся**

Куда деваются уроки: от записи к изменению процесса

1

Реестр уроков

Единый формат из шести полей; общий доступ

2

Владелец и срок

Каждое действие назначено; офис управления проектами (PMO) следит за сроками

3

Изменение активов процессов организации (OPA)

Шаблоны, чек-листы, нормативы оценок, обучение

4

Проверка применения

В следующем проекте: сработало ли действие по метрике

- «Извлечённые уроки» (lessons learned) без четвёртого шага превращаются в «записанные уроки» (lessons logged): записали, но ничего не изменилось. Показатель применения (доля проектов, где действие выполнено) — главный признак зрелости организации
- Урок из одного проекта становится правилом организации, когда попадает в шаблоны, нормативы оценок и обучение, а не остаётся в архиве

Типичные ошибки закрытия

Ошибка	Проблема	Как избежать
Закрытие «по календарю»	Проект закрывают, когда истёк срок, а не когда выполнены критерии	Закрытие по критериям завершения с доказательствами
Приёмка без реестра пунктов	Условия забываются, спор возвращается	Реестр открытых пунктов — приложение к акту
Знания не переданы	Служба эксплуатации зависит от ушедшей команды	Пакет передачи; схема «тень → обратная тень»; каждую критичную часть знают минимум двое
Только «SPI = 1»	Итоговый отчёт скрывает опоздание (классический SPI при завершении всегда равен 1)	Метод Earned Schedule (освоенное время): SPI(t) = ES / AT, и причины отклонений
Разбор ради протокола	Уроки без владельцев и сроков	Шесть полей урока; проверка применения
Выгоды никто не измеряет	Нет базовой линии и владельца	План обзора выгод до закрытия

C

Задания для команд

Решение о закрытии — разбор отклонений — реестр открытых пунктов

Как выполнять задание: три части

- У каждой команды свой проект и свои данные. Все суммы — в тыс. ₽, если не указано иное. Решения нужно обосновать числами и словами: числа без решения и решение без чисел не засчитываются
- Часть 1 — решение по закрытию своего проекта: у каждой команды своя ситуация (Earned Schedule, приёмка по критериям, частичная приёмка, прекращение проекта, обзор выгод, hypercare, гарантийный резерв)
- Часть 2 — разбор отклонений по фазам относительно эталонного класса; формулировка урока в шести полях
- Часть 3 — реестр открытых пунктов: применить правила R1–R4, определить удержание, срок и цену задержки закрытия, остаточный риск
- **Защита (по 5 минут на команду): представляем решение так, как докладывали бы спонсору — вывод первым, цифры потом**

Памятка: формулы для части 1

Тема	Формулы и правила
Earned Schedule	ES — время, когда PV плана равнялся текущему EV (линейная интерполяция между неделями); SPI(t) = ES / AT
Платёж и прибыль	Платёж = цена × EV_принятый / BAC; прибыль = платёж − AC − неустойка
Оценка до завершения	Типичный ETC = (BAC − EV)/CPI; атипичный ETC = BAC − EV; гибридный ETC = (BAC − EV) × (1 + s/EV), s — системная часть перерасхода
Решение о прекращении	Продолжать, если B − ETC > остаточная стоимость − затраты на прекращение; AC в расчёте не участвует
NPV за три года	NPV = −I + Σ(CF_t / (1 + r)^t), t = 1…3; коэффициент аннуитета AF = Σ 1/(1 + r)^t
Ожидаемое значение	E = Σ p_i · x_i; критическая вероятность p* — та, при которой E = 0
Минимакс сожаления	Сожаление варианта в сценарии = его затраты − минимум затрат в сценарии; выбирают вариант с наименьшим максимальным сожалением

Памятка: правила для частей 2 и 3

Часть	Правило
2: перерасход фазы	o_i = факт_i / план_i − 1. Эталонный перерасход r_i — средний по восьми прошлым проектам для той же фазы
2: фаза-сюрприз	Фаза, где (o_i − r_i) > 10 процентных пунктов. Необъяснённый перерасход фазы = (факт − план) − план × r_i
2: «объяснённая» часть	Та часть перерасхода, которую можно было предсказать заранее: если бы каждую фазу оценили с типичной надбавкой r_i по прошлым проектам, перерасход составил бы Σ план_i × r_i. Всё сверх этого — «необъяснённое»: настоящая неожиданность
2: резерв на следующий проект	Резерв, % = Σ план_i × r_i / Σ план_i — надбавка к смете, которая покрыла бы типичный перерасход похожих проектов
2: урок	Шесть полей: наблюдение, причина, действие, владелец, срок, метрика. Есть сюрприз — урок про его причину (риск, допущение). Сюрпризов нет — перерасход системный: урок про оценку (надбавки нет в сметах), а не про риски
3: R1	S1 блокирует приёмку: исправить до закрытия. Задержка = максимум дней по R1-пунктам (работают параллельно)
3: R2	Иначе, если p × L > C: исправить в гарантию; удержание = 1,5 × ΣC по R2
3: R3 / R4	Иначе, если p × L ≥ 0,4 × C: обходное решение и backlog (R3). Иначе — принять как известное (R4). p × L = p% × L / 100

Пример части 1: «ФлораЭкспресс» — дорабатывать ли модуль

Заказчик не принял модуль «Подписки на цветы». Его доля в цене договора — 150. Доработка: затраты 60, 10 дней; каждый день до закрытия — неустойка 5. Вероятность, что заказчик примет модуль после доработки, — 70%. При отказе оплаты за модуль нет. Суммы — в тыс. ₽ (иллюстративно).

Шаг	Расчёт	Результат
1. Ожидаемая выручка от модуля	0,7 × 150	105
2. Затраты на доработку	60 (прямые) + 10 дн. × 5 (неустойка)	110
3. Ожидаемая чистая выгода	105 − 110	**−5**
4. Безубыточная вероятность p*	110 / 150	0,733

Решение: не дорабатывать. Выгода отрицательна (−5), а оценка 70% ниже безубыточных 73,3% — запас по вероятности всего 3,3 п.п. Предложение заказчику: вынести модуль в отдельный договор с отдельным приёмом; в акте записать модуль как «не принят». Если оценку вероятности удастся поднять выше 73,3% (например, согласовать критерии приёмки заранее), решение изменится.

Пример части 2: «ФлораЭкспресс» — разбор отклонений по фазам

Фаза	План	Факт	o, %	Эталон r, %	o − r, п.п.	Объяснённая план×r	Сюрприз?
Анализ	40	44	10,0	5	5,0	2,0	нет
Проектирование	60	63	5,0	4	1,0	2,4	нет
Разработка	150	178	18,7	6	**12,7**	9,0	**да**
Тестирование	100	104	4,0	8	-4,0	8,0	нет
Внедрение	70	63	-10,0	10	-20,0	7,0	нет
Итого	**420**	**452**	**7,6**	—	—	**28,4**	**1 фаза**

- (а) Перерасход 452 − 420 = 32 (7,6%). (б) Объяснённая эталоном часть = 28,4, то есть 88,8% перерасхода: почти всё можно было предсказать по истории похожих проектов. Необъяснённые 3,6 — разница между суммарным перерасходом и этой частью
- (в) Сюрприз один — «Разработка»: o − r = 18,7 − 6 = 12,7 п.п. > 10; необъяснённый перерасход фазы = (178 − 150) − 150 × 6% = 28 − 9 = 19. В других фазах факт ниже «эталон + 10 п.п.»; «Внедрение» (−10%) компенсировало часть перерасхода
- (г) Резерв для следующего проекта = 28,4 / 420 = 6,8% к смете. (д) Урок по «Разработке» (6 полей) — на следующем слайде

Пример части 2 (д) и части 3: урок и реестр открытых пунктов

Урок по фазе «Разработка» (шесть полей)

Наблюдение	Причина	Действие	Владелец	Срок	Метрика
Разработка превысила план на 18,7% (178 против 150), эталон — 6%	Интеграция с приложением курьеров не была выделена в WBS и оценивалась «по аналогии» без проверки API	Включить в шаблон WBS пакет «интеграция с внешней системой» с обязательным техническим прототипом до оценки	Руководитель PMO	до 30.11	Отклонение разработки в проектах с интеграциями ≤ 10%

Часть 3: реестр открытых пунктов (цена дня задержки закрытия — 3; пороги: 0,4 × C и C)

№	Пункт	S	C	p, %	L	p×L	Правило	Решение
1	Задержка уведомлений курьеру > 30 с	2	20	40	80	32	R2: 32 > 20	Исправить в гарантию
2	Нет экспорта заказов в 1С	3	30	20	90	18	R3: 12 ≤ 18 ≤ 30	Обходной путь + backlog
3	Опечатки в шаблонах писем	4	3	50	2	1	R4: 1 < 1,2	Принять как известное

– Итоги: S1 нет → приёмка не блокируется, задержка закрытия 0 дней, цена 0. Удержание = 1,5 × 20 = 30. Остаточный ожидаемый ущерб по R3–R4 = 18 + 1 = 19, передаётся эксплуатации. Оспаривание правила (д): пункт 1 мог бы быть и R1, если задержка уведомлений в пиковый день срывает доставку, — тогда S пересматривается, а не правило

Команда 1 «ТехноМаркет» — решение по закрытию

Интернет-магазин: плановая длительность 20 недель, BAC = 1200. На неделе 20 (плановый срок) EV = 1020, AC = 1260. Договор: цена 1500; приёмка возможна, если принято не менее 93% BAC (1116 — обязательные функции). Дальше команда делает 30 EV в неделю и стоит 40 в неделю. Платёж = цена × EV / BAC. Неустойка — 0,5% цены (7,5) за каждый календарный день просрочки (7 дней в неделе), не более 15% цены.

Неделя	14	15	16	17	18	19	20
PV	940,8	1012,5	1075,2	1127,1	1166,4	1191,3	1200

Задание к части 1: (а) На неделе 20 рассчитайте классический SPI = EV/PV и SPI(t) = ES/AT (Earned Schedule, интерполяция между неделями). Почему классический SPI после завершения работ станет равен 1? (б) Сколько недель t = 0…6 дорабатывать, чтобы приёмка состоялась, а прибыль была максимальной? Дайте таблицу по t. (в) Заказчик предлагает вместо неустойки скидку 75 с цены. Выгодно ли? При какой скидке вы безразличны? Меняется ли оптимальное t? (г) Какие две цифры о сроке вы запишете в Closure Report и почему?

Команда 1 «ТехноМаркет» — разбор отклонений и реестр пунктов

Часть 2. Фазы проекта (суммы в тыс. ₽)

Фаза	План	Факт	Эталон r, %
Анализ	120	132	10
Проектирование	180	190	8
Разработка	520	640	18
Тестирование	230	248	12
Внедрение	150	196	20

Часть 3. Реестр открытых пунктов (цена одного дня задержки закрытия — 3)

№	Пункт	S	C	p, %	L	Дней
1	Зависание оплаты при >500 сессий	1	40	30	400	12
2	Неверный НДС в чеках возврата	2	25	40	120	5
3	Дубли писем-подтверждений	4	8	50	10	2
4	Медленный каталог на мобильных	3	30	20	90	6
5	Нет экспорта заказов в 1С	3	45	10	90	10
6	Опечатки в шаблонах уведомлений	4	3	60	2	1

Часть 2. (а) перерасход в тыс. ₽ и %; (б) часть перерасхода, предсказуемая по эталону: Σ план × r, в тыс. ₽ и в % от всего перерасхода (т.е. сколько ушло бы в перерасход, если бы все фазы оценили с типичной надбавкой прошлых проектов); (в) фазы-сюрпризы (отклонение от эталона > 10 п.п.) и необъяснённый перерасход по ним; (г) резерв для следующего проекта, %; (д) урок по самой «дорогой» фазе-сюрпризу в шести полях. Если сюрпризов нет — перерасход системный: напишите урок про оценку (почему в сметах не было надбавки и что изменить в нормативах), а не про риски.

Часть 3. (а) правило R1–R4 для каждого пункта и p × L; (б) удержание; (в) задержка закрытия и её цена; (г) остаточный ожидаемый ущерб по R3–R4; (д) один пункт, где формальное правило вы бы оспорили: аргументы и последствия.

Команда 2 «НеоБанк Mobile» — решение по закрытию

Мобильный банкинг, цена договора 2400. Оценка критерия s = 1 − max(0, отставание)/допуск, в диапазоне 0…1 (отставание: цель − факт, где больше лучше; факт − цель, где меньше лучше). Итог = Σ вес × s. Критический критерий с s < 0,6 блокирует приёмку. Итог ≥ 0,90 — полная; 0,75…0,90 — условная с удержанием 1,5 × (1 − итог) × цена; < 0,75 — отказ. Мероприятия (затраты → эффект): A 90 → PCI 40 из 40; B 60 → p95 = 380 мс; C 120 → доступность 99,5%; D 40 → покрытие 80%.

Критерий	Вес, %	Цель	Факт	Допуск	Критический
Доступность, %	25	99,5	99,2	1,0	да
p95 отклика, мс	20	400	460	200	нет
Открытые дефекты S1	20	0	0	2	нет
Покрытие автотестами, %	10	80	71	30	нет
PCI DSS, пунктов из 40	25	40	37	6	да

Задание к части 1: (а) Рассчитайте s по каждому критерию, итог и статус приёмки сегодня. (б) Переберите 16 наборов мероприятий A–D: какой самый дешёвый набор даёт хоть какую-то приёмку, и какой набор минимизирует затраты + удержание? Совпадают ли они? (в) Что означает удержание для Closure Report и денежного потока проекта? (г) Сформулируйте три условия условной приёмки со сроками и ответственными.

Команда 2 «НеоБанк Mobile» — разбор отклонений и реестр пунктов

Часть 2. Фазы проекта (суммы в тыс. ₽)

Фаза	План	Факт	Эталон r, %
Анализ	200	214	8
Проектирование	260	330	10
Разработка	700	775	12
Тестирование	420	440	15
Внедрение	220	330	25

Часть 3. Реестр открытых пунктов (цена одного дня задержки закрытия — 4)

№	Пункт	S	C	p, %	L	Дней
1	Сбой биометрии на Android 9	2	35	25	200	7
2	Расхождение остатка на 1 коп.	1	20	10	900	4
3	PAN в debug-логах	1	10	20	600	3
4	Нет push при блокировке карты	3	18	30	60	3
5	История операций только 90 дней	4	50	10	40	9
6	Неверная локализация дат	4	5	40	10	1

Часть 2. (а) перерасход в тыс. ₽ и %; (б) часть перерасхода, предсказуемая по эталону: Σ план × r, в тыс. ₽ и в % от всего перерасхода (т.е. сколько ушло бы в перерасход, если бы все фазы оценили с типичной надбавкой прошлых проектов); (в) фазы-сюрпризы (отклонение от эталона > 10 п.п.) и необъяснённый перерасход по ним; (г) резерв для следующего проекта, %; (д) урок по самой «дорогой» фазе-сюрпризу в шести полях. Если сюрпризов нет — перерасход системный: напишите урок про оценку (почему в сметах не было надбавки и что изменить в нормативах), а не про риски.

Часть 3. (а) правило R1–R4 для каждого пункта и p × L; (б) удержание; (в) задержка закрытия и её цена; (г) остаточный ожидаемый ущерб по R3–R4; (д) один пункт, где формальное правило вы бы оспорили: аргументы и последствия.

Команда 3 «МедКарта» — решение по закрытию

Электронная медицинская карта. Цена договора 2500, BAC = 1700, AC = 1850. Платёж = цена × принятый EV / BAC. Модуль «Отчёты» оплачивается, только если «Лаборатория» принята на 100%. Исправления выполняются последовательно: «Лаборатория» — затраты 40, 6 дней, приёмка гарантирована; «Эл. рецепт» — затраты 180, 18 дней, вероятность прохождения внешней сертификации 60% (при провале оплаты нет). Каждый дополнительный день до закрытия — неустойка 12,5.

Модуль	BAC	Принято заказчиком	Примечание
Приём	300	100%	—
ЭМК-ядро	600	100%	—
Эл. рецепт	400	0%	нет сертификата интеграции с внешним сервисом
Лаборатория	250	80%	часть форм не принята
Отчёты	150	100%	зависит от «Лаборатории»

Задание к части 1: (а) Рассчитайте EV по данным команды (всё готово) и по данным заказчика (с учётом зависимости), CPI в обоих случаях. (б) Рассчитайте платёж и маржу сейчас. (в) Ожидаемая чистая выгода четырёх стратегий: ничего / только «Лаборатория» / только «Эл. рецепт» / обе (с вероятностью, затратами и неустойкой). Что выберете? (г) При какой вероятности сертификации «Эл. рецепт» стоит делать после «Лаборатории»? (д) Как зафиксировать в акте то, что не принято?

Команда 3 «МедКарта» — разбор отклонений и реестр пунктов

Часть 2. Фазы проекта (суммы в тыс. ₽)

Фаза	План	Факт	Эталон r, %
Анализ	150	160	12
Проектирование	210	215	6
Разработка	480	640	15
Тестирование	360	420	22
Внедрение	200	236	18

Часть 3. Реестр открытых пунктов (цена одного дня задержки закрытия — 3)

№	Пункт	S	C	p, %	L	Дней
1	Обрыв связи с лабораторией на пике	2	60	20	400	10
2	Единицы дозировки в шаблоне рецепта	1	12	30	900	3
3	Ошибка отчёта по приёмам	3	20	50	30	4
4	Медленный поиск пациента по ФИО	3	28	25	60	5
5	Нет аудит-журнала на мобильном	2	40	5	500	8
6	Кнопки печати неудобны	4	6	30	10	1

Часть 2. (а) перерасход в тыс. ₽ и %; (б) часть перерасхода, предсказуемая по эталону: Σ план × r, в тыс. ₽ и в % от всего перерасхода (т.е. сколько ушло бы в перерасход, если бы все фазы оценили с типичной надбавкой прошлых проектов); (в) фазы-сюрпризы (отклонение от эталона > 10 п.п.) и необъяснённый перерасход по ним; (г) резерв для следующего проекта, %; (д) урок по самой «дорогой» фазе-сюрпризу в шести полях. Если сюрпризов нет — перерасход системный: напишите урок про оценку (почему в сметах не было надбавки и что изменить в нормативах), а не про риски.

Часть 3. (а) правило R1–R4 для каждого пункта и p × L; (б) удержание; (в) задержка закрытия и её цена; (г) остаточный ожидаемый ущерб по R3–R4; (д) один пункт, где формальное правило вы бы оспорили: аргументы и последствия.

Команда 4 «ТрекЛайн» — решение по закрытию

Логистическая платформа остановлена на 50% срока. Решение «продолжать или прекратить» принимает совет. Перерасход 500 состоит из разовой части 350 (переделка после смены API перевозчика) и системной 150 (низкая производительность команды). Все суммы — в тыс. ₽.

Показатель	Значение	Показатель	Значение
BAC	2000	PV будущих выгод при завершении	1300
EV	1000	Остаточная стоимость при прекращении	250
AC	1500	Затраты на прекращение (договоры, неустойки)	200
Разовая часть перерасхода	350	Системная часть перерасхода	150

Задание к части 1: (а) CPI, типичный и атипичный ETC и EAC. (б) Гибридный ETC по формуле из памятки. (в) Решение «продолжать / прекратить» для каждой из трёх оценок ETC и пороговое значение выгод B* при каждой. (г) Какое решение вы предложите совету и какие данные запросите, чтобы проверить разделение перерасхода на разовую и системную части? (д) Перечислите артефакты, которые нужны при досрочном закрытии. Объясните, почему AC = 1500 не участвует в решении.

Команда 4 «ТрекЛайн» — разбор отклонений и реестр пунктов

Часть 2. Фазы проекта (суммы в тыс. ₽)

Фаза	План	Факт	Эталон r, %
Анализ	100	112	10
Проектирование	160	166	8
Разработка	640	700	14
Тестирование	200	300	20
Внедрение	300	345	12

Часть 3. Реестр открытых пунктов (цена одного дня задержки закрытия — 4)

№	Пункт	S	C	p, %	L	Дней
1	Потеря GPS-точек при смене вышки	2	45	35	150	8
2	Неверный ETA при смене маршрута	3	30	20	100	6
3	Дубли статусов перевозчика X	3	15	60	20	3
4	Нет экспорта в CSV для архива	4	25	10	30	5
5	Графики не масштабируются на планшете	4	10	20	15	2
6	Задержка карты в старых браузерах	3	35	5	100	7

Часть 2. (а) перерасход в тыс. ₽ и %; (б) часть перерасхода, предсказуемая по эталону: Σ план × r, в тыс. ₽ и в % от всего перерасхода (т.е. сколько ушло бы в перерасход, если бы все фазы оценили с типичной надбавкой прошлых проектов); (в) фазы-сюрпризы (отклонение от эталона > 10 п.п.) и необъяснённый перерасход по ним; (г) резерв для следующего проекта, %; (д) урок по самой «дорогой» фазе-сюрпризу в шести полях. Если сюрпризов нет — перерасход системный: напишите урок про оценку (почему в сметах не было надбавки и что изменить в нормативах), а не про риски.

Часть 3. (а) правило R1–R4 для каждого пункта и p × L; (б) удержание; (в) задержка закрытия и её цена; (г) остаточный ожидаемый ущерб по R3–R4; (д) один пункт, где формальное правило вы бы оспорили: аргументы и последствия.

Команда 5 «ЮниЛёрн» — решение по закрытию

Университетская LMS. Затраты проекта 3600; прогноз годовой выгоды при полном внедрении 1800 (преподавательские часы и поддержка). Через 6 месяцев после запуска использование платформы — 55% от целевого. Дисконт 10%, горизонт три года, выгоды поступают в конце года, сразу на полном годовом уровне. Допинвестиция 700 (обучение, интеграция с деканатом): с вероятностью 70% использование вырастет до 85%, с вероятностью 30% — только до 60%.

Показатель	План	Факт / оценка
Годовая выгода при полном внедрении	1800	55% использования
Окупаемость проекта, месяцев	24	?
Допинвестиция 700: результат	—	85% (вер. 0,7) / 60% (вер. 0,3)

Задание к части 1: (а) Фактический годовой уровень выгод, срок окупаемости в месяцах (простой) и NPV проекта за три года без допинвестиции. (б) Прирост NPV от допинвестиции, если сбудется 85%. (в) Ожидаемый прирост NPV с учётом вероятностей. (г) При какой вероятности успеха допинвестиция безубыточна? (д) Составьте план обзора выгод: три метрики, базовые значения, владельцы, даты измерения. Почему владелец не менеджер проекта?

Команда 5 «ЮниЛёрн» — разбор отклонений и реестр пунктов

Часть 2. Фазы проекта (суммы в тыс. ₽)

Фаза	План	Факт	Эталон r, %
Анализ	90	104	15
Проектирование	140	148	6
Разработка	420	500	16
Тестирование	150	162	10
Внедрение	100	148	30

Часть 3. Реестр открытых пунктов (цена одного дня задержки закрытия — 2)

№	Пункт	S	C	p, %	L	Дней
1	Потеря ответов теста при обрыве сети	1	30	25	300	6
2	Неверный итоговый балл при пересдаче	2	22	30	110	4
3	Вебинары не работают в Safari	3	26	40	60	5
4	Нет массовой выгрузки оценок в деканат	3	18	15	100	4
5	Устаревший дизайн профиля	4	15	10	20	3
6	Опечатки в справке	4	2	50	4	1

Часть 2. (а) перерасход в тыс. ₽ и %; (б) часть перерасхода, предсказуемая по эталону: Σ план × r, в тыс. ₽ и в % от всего перерасхода (т.е. сколько ушло бы в перерасход, если бы все фазы оценили с типичной надбавкой прошлых проектов); (в) фазы-сюрпризы (отклонение от эталона > 10 п.п.) и необъяснённый перерасход по ним; (г) резерв для следующего проекта, %; (д) урок по самой «дорогой» фазе-сюрпризу в шести полях. Если сюрпризов нет — перерасход системный: напишите урок про оценку (почему в сметах не было надбавки и что изменить в нормативах), а не про риски.

Часть 3. (а) правило R1–R4 для каждого пункта и p × L; (б) удержание; (в) задержка закрытия и её цена; (г) остаточный ожидаемый ущерб по R3–R4; (д) один пункт, где формальное правило вы бы оспорили: аргументы и последствия.

Команда 6 «Мои Услуги.Регион» — решение по закрытию

Портал госуслуг: hypercare после запуска. Обращений в неделю k: n(k) = ⌈40 · q^(k−1)⌉. Выход из hypercare — после первой недели, где 40 · q^(k−1) < 8 (эта неделя входит). Обращения сверх мощности — нарушение SLA, штраф 5 за каждое. Сценарии: q = 0,7 и q = 0,8. Вариант D меняет мощность по неделям: недели 1–2 — как у C, 3–4 — как у B, с 5-й — как у A.

Вариант	Мощность, обращений в неделю	Стоимость команды в неделю
A	12	30
B	20	45
C	28	65
D (по этапам)	28 → 20 → 12	65 → 45 → 30

Задание к части 1: (а) Для q = 0,7: недель hypercare, затраты команды, штрафы и итог по каждому варианту. (б) То же для q = 0,8. (в) Матрица сожалений и выбор по минимаксу. (г) При каком штрафе f за обращение вариант A дешевле D при q = 0,7? (д) Сформулируйте три критерия выхода из hypercare и что делать, если на момент выхода они не выполнены.

Команда 6 «Мои Услуги.Регион» — разбор отклонений и реестр пунктов

Часть 2. Фазы проекта (суммы в тыс. ₽)

Фаза	План	Факт	Эталон r, %
Анализ	180	190	8
Проектирование	300	360	12
Разработка	610	690	13
Тестирование	330	335	10
Внедрение	280	420	20

Часть 3. Реестр открытых пунктов (цена одного дня задержки закрытия — 5)

№	Пункт	S	C	p, %	L	Дней
1	Сбой ЕСИА при смене сертификата	1	25	40	350	5
2	ФИО в URL при ошибке	1	15	10	500	2
3	Неверный срок услуги в карточке	2	12	30	40	2
4	Нет версии для слабовидящих (3 услуги)	3	55	20	200	12
5	Долгая генерация PDF-справок	3	20	30	35	4
6	Шрифты в печатных формах	4	8	25	5	2

Часть 2. (а) перерасход в тыс. ₽ и %; (б) часть перерасхода, предсказуемая по эталону: Σ план × r, в тыс. ₽ и в % от всего перерасхода (т.е. сколько ушло бы в перерасход, если бы все фазы оценили с типичной надбавкой прошлых проектов); (в) фазы-сюрпризы (отклонение от эталона > 10 п.п.) и необъяснённый перерасход по ним; (г) резерв для следующего проекта, %; (д) урок по самой «дорогой» фазе-сюрпризу в шести полях. Если сюрпризов нет — перерасход системный: напишите урок про оценку (почему в сметах не было надбавки и что изменить в нормативах), а не про риски.

Часть 3. (а) правило R1–R4 для каждого пункта и p × L; (б) удержание; (в) задержка закрытия и её цена; (г) остаточный ожидаемый ущерб по R3–R4; (д) один пункт, где формальное правило вы бы оспорили: аргументы и последствия.

Команда 7 «КарьераPRO» — решение по закрытию

HR-платформа: 120 KLOC, внесено 2,5 дефекта на KLOC. Эффективность удаления дефектов (DRE) неизвестна: сценарии 85% / 90% / 95% с весами 25 / 50 / 25. Из оставшихся (латентных) дефектов 70% обнаруживается за 12 месяцев гарантии. Структура: S1 — 10% дефектов, исправление 8; S2 — 30%, исправление 3; S3 — 60%, исправление 1. Цена договора 1100, договорное удержание — 5% цены. К концу 3-го месяца найдено 18 дефектов; из всех найденных за гарантию 45% приходится на первые три месяца.

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Размер, KLOC	120	Доля найденных за гарантию	70%
Внесено дефектов на KLOC	2,5	Найдено за 3 месяца	18 дефектов
Сценарии DRE (вес)	85% (25) / 90% (50) / 95% (25)	Порог эскалации	прогноз > 1,25 × резерв

Задание к части 1: (а) Рассчитайте гарантийный резерв как взвешенное ожидание по трём сценариям и сравните с 5% цены. (б) По факту трёх месяцев оцените число латентных дефектов и подразумеваемый DRE, прогноз стоимости. (в) Сработал ли порог эскалации? На сколько прогноз превышает резерв? (г) Что вы напишете в Closure Report: кто платит, что меняете в процессе оценки? (д) Какой урок выведете из расхождения между принятым DRE и фактом?

Команда 7 «КарьераPRO» — разбор отклонений и реестр пунктов

Часть 2. Фазы проекта (суммы в тыс. ₽)

Фаза	План	Факт	Эталон r, %
Анализ	110	135	20
Проектирование	150	158	6
Разработка	500	520	10
Тестирование	240	300	25
Внедрение	160	208	28

Часть 3. Реестр открытых пунктов (цена одного дня задержки закрытия — 3)

№	Пункт	S	C	p, %	L	Дней
1	Неверное сопоставление резюме по региону	2	32	35	100	6
2	Доступ рекрутёра к чужим кандидатам	1	28	15	800	5
3	Дубли кандидатов при импорте	3	22	50	40	4
4	Нет интеграции с Outlook	3	48	20	150	11
5	Задержка рассылки приглашений	3	14	25	50	2
6	Устаревшие подсказки онбординга	4	4	50	6	1

Часть 2. (а) перерасход в тыс. ₽ и %; (б) часть перерасхода, предсказуемая по эталону: Σ план × r, в тыс. ₽ и в % от всего перерасхода (т.е. сколько ушло бы в перерасход, если бы все фазы оценили с типичной надбавкой прошлых проектов); (в) фазы-сюрпризы (отклонение от эталона > 10 п.п.) и необъяснённый перерасход по ним; (г) резерв для следующего проекта, %; (д) урок по самой «дорогой» фазе-сюрпризу в шести полях. Если сюрпризов нет — перерасход системный: напишите урок про оценку (почему в сметах не было надбавки и что изменить в нормативах), а не про риски.

Часть 3. (а) правило R1–R4 для каждого пункта и p × L; (б) удержание; (в) задержка закрытия и её цена; (г) остаточный ожидаемый ущерб по R3–R4; (д) один пункт, где формальное правило вы бы оспорили: аргументы и последствия.

Оценивание и порядок защиты

Часть	Баллы	Что оценивается
Часть 1 — решение по закрытию	40	Точность расчётов; обоснованность решения; учёт ограничений; формулировка рекомендации спонсору
Часть 2 — разбор отклонений	25	Верные фазы-сюрпризы; резерв; урок в шести полях, проверяемый посторонним
Часть 3 — реестр пунктов	20	Правильное применение R1–R4; расчёт удержания, задержки, остаточного риска; аргумент об исключении
Защита и работа в команде	15	Вывод первым, цифры потом; ответы на вопросы других команд; вклад каждого

Каждая команда получает два вопроса от другой команды: об одном допущении и об одном решении. Ответ «так посчитал калькулятор» не принимается.

Закрыть проект — значит передать результат, выгоды и опыт

Приёмка отвечает на вопрос «принято ли и на каких условиях». Передача — «кто теперь отвечает и что для этого получил». Обзор выгод — «получила ли организация то, ради чего всё затевалось». Уроки — «что изменится в следующем проекте».

Ловушки закрытия: SPI = 1 при опоздании, невозвратные затраты в решении о прекращении, разбор ради протокола.

Домашнее задание: возьмите завершённый проект (учебный или рабочий) и составьте для него реестр уроков в шести полях и план обзора выгод.

Источники: PMBOK Guide · PRINCE2 · ITIL 4 · sre.google/sre-book/postmortem-culture · prince2.com (Closing a Project) · G. Klein, «Performing a Project Premortem», HBR 2007 · Ika & Saint-Macary, 3D-оценка успеха проектов